

Máster de Formación Permanente



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID



Máster en Energías Renovables y Medio Ambiente

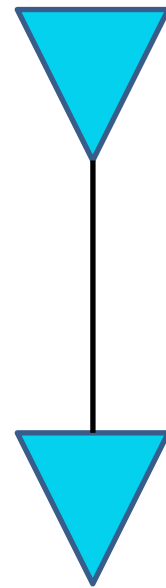
20
EDICIÓN
2025-2026

Módulo 15 Plantas híbridas y de almacenamiento

Introducción – Diseño de plantas
de almacenamiento (Operación
de una central de bombeo)

Juan Ignacio Pérez Díaz

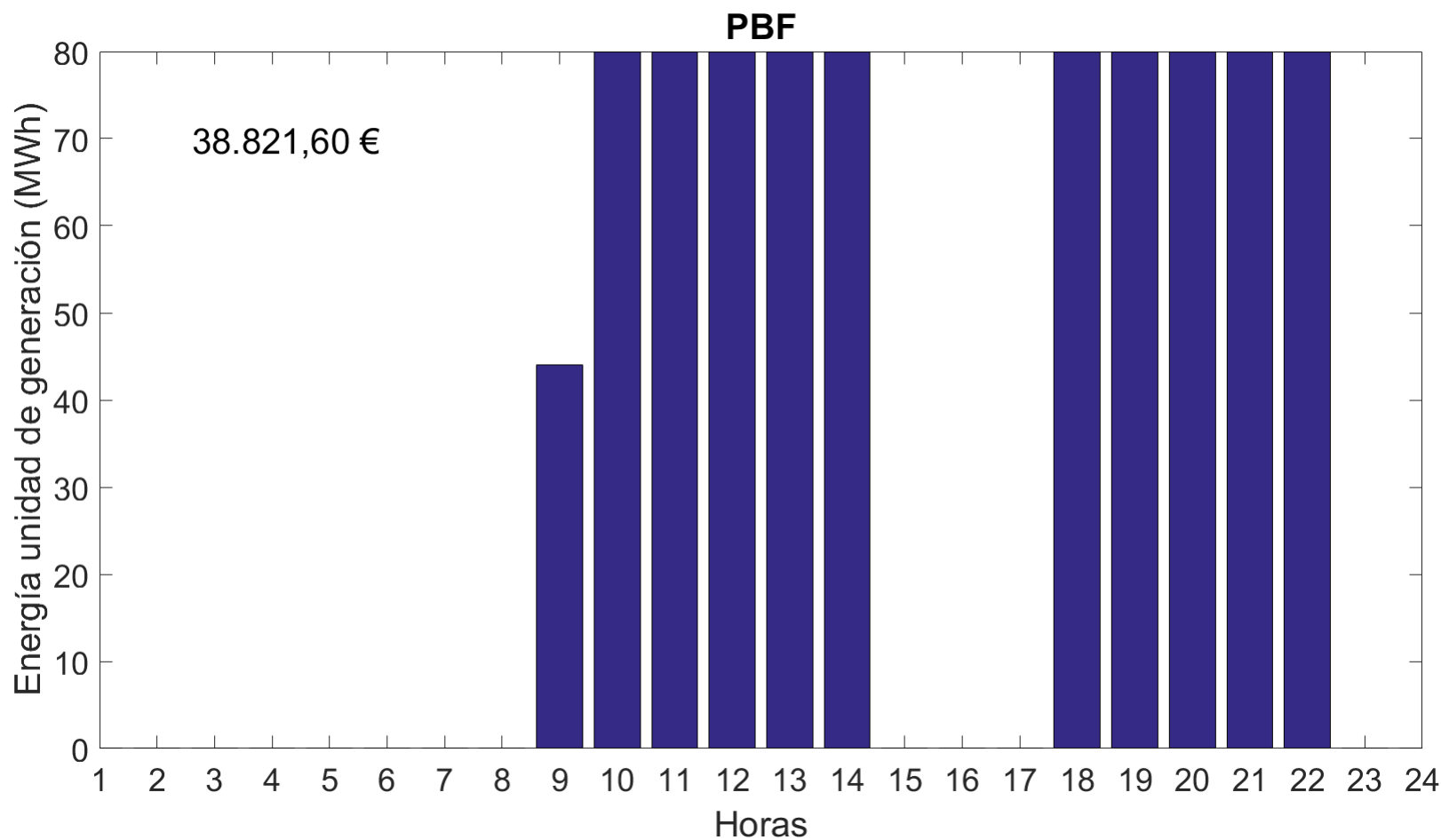
0. Datos básicos de la central



Bombeo
puro

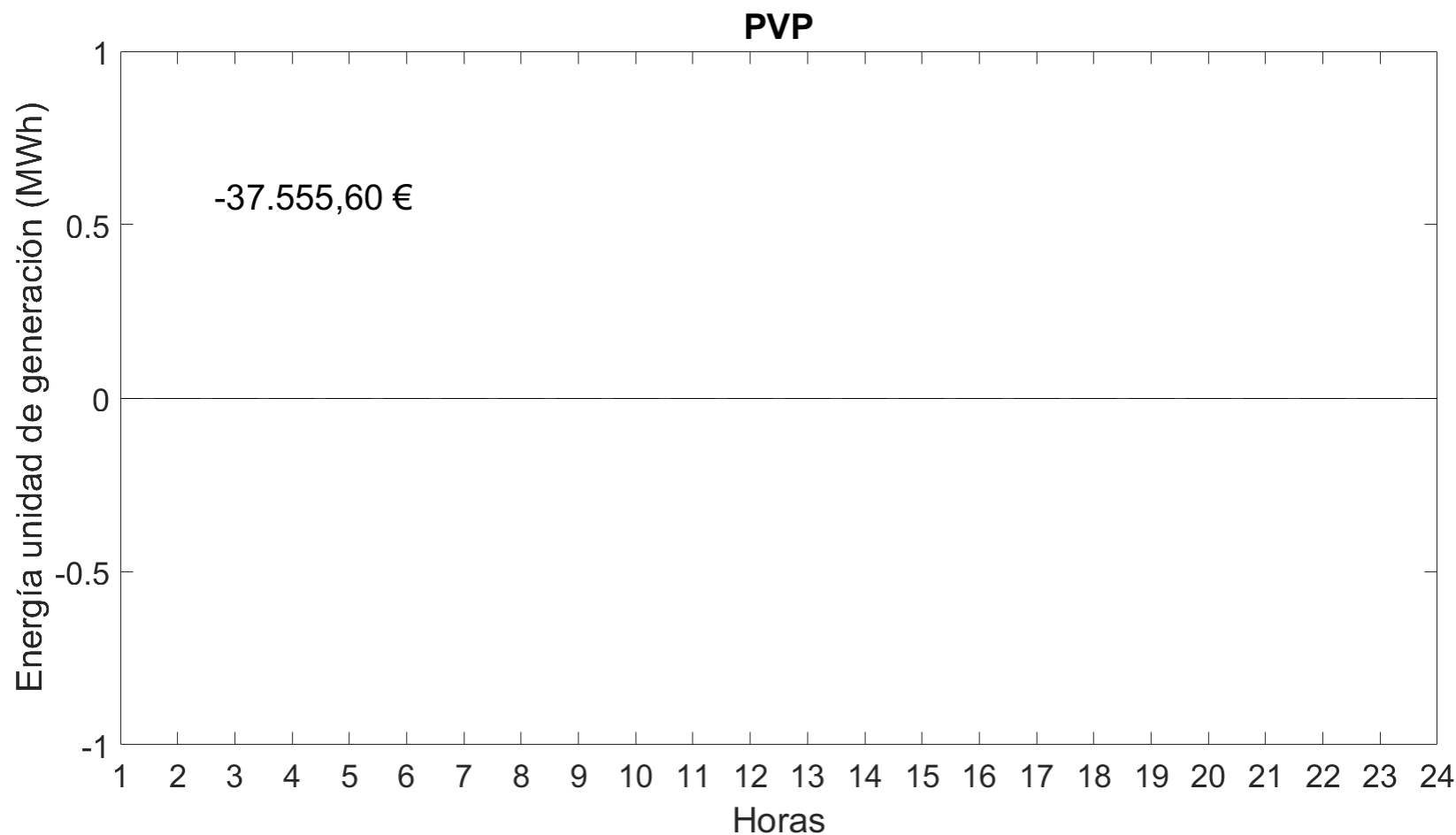
Aproximadamente **22 horas**
equivalentes a plena potencia de
capacidad de almacenamiento

1. Programas de generación y consumo el 01/09/2016



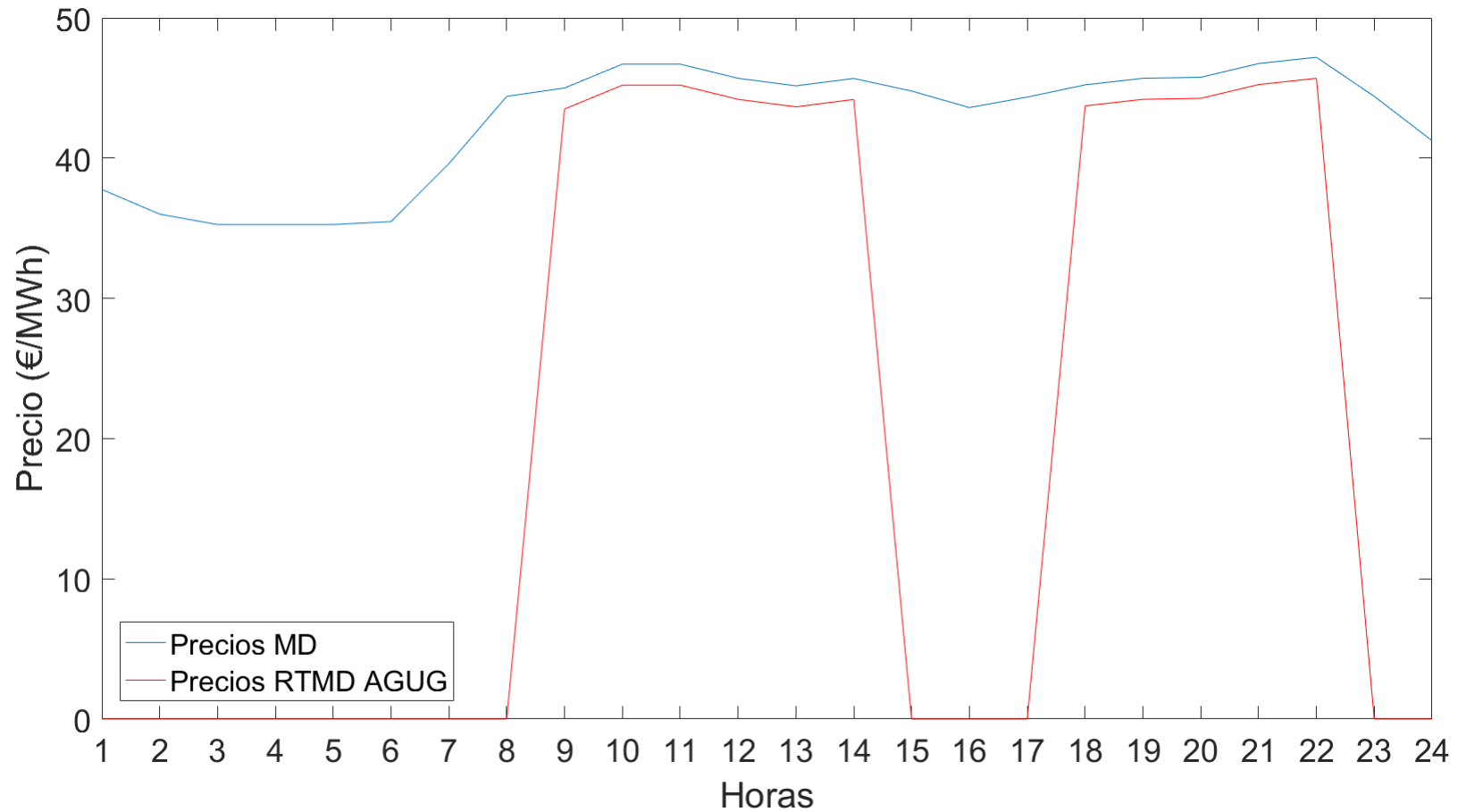
Programa base de funcionamiento de las unidades de generación. Tomado de los ficheros I90DIA disponibles en <https://www.esios.ree.es/>.

1. Programas de generación y consumo el 01/09/2016



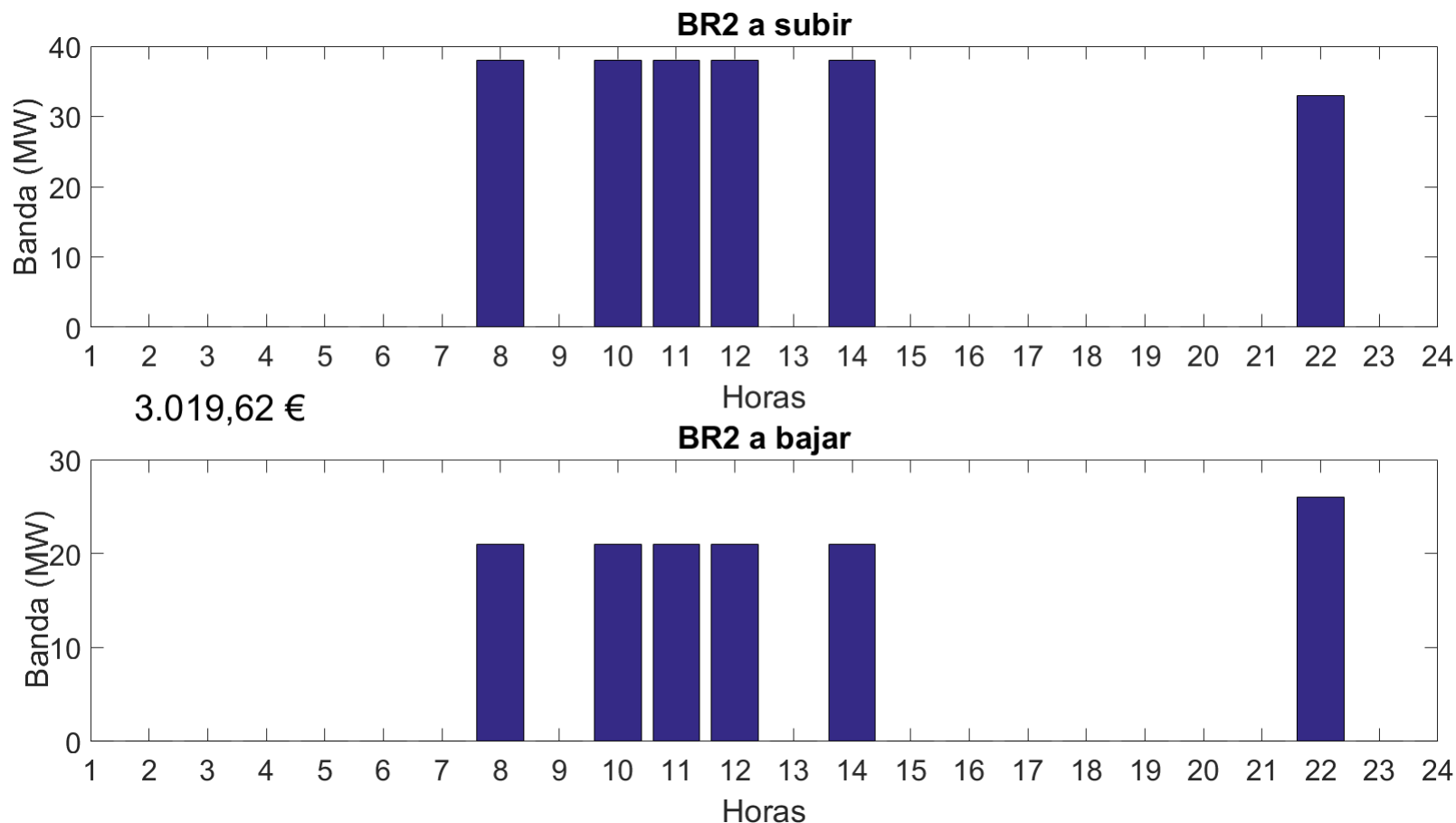
Programa viable provisional de las unidades de generación. Tomado de los ficheros I90DIA disponibles en <https://www.esios.ree.es/>.

1. Programas de generación y consumo el 01/09/2016



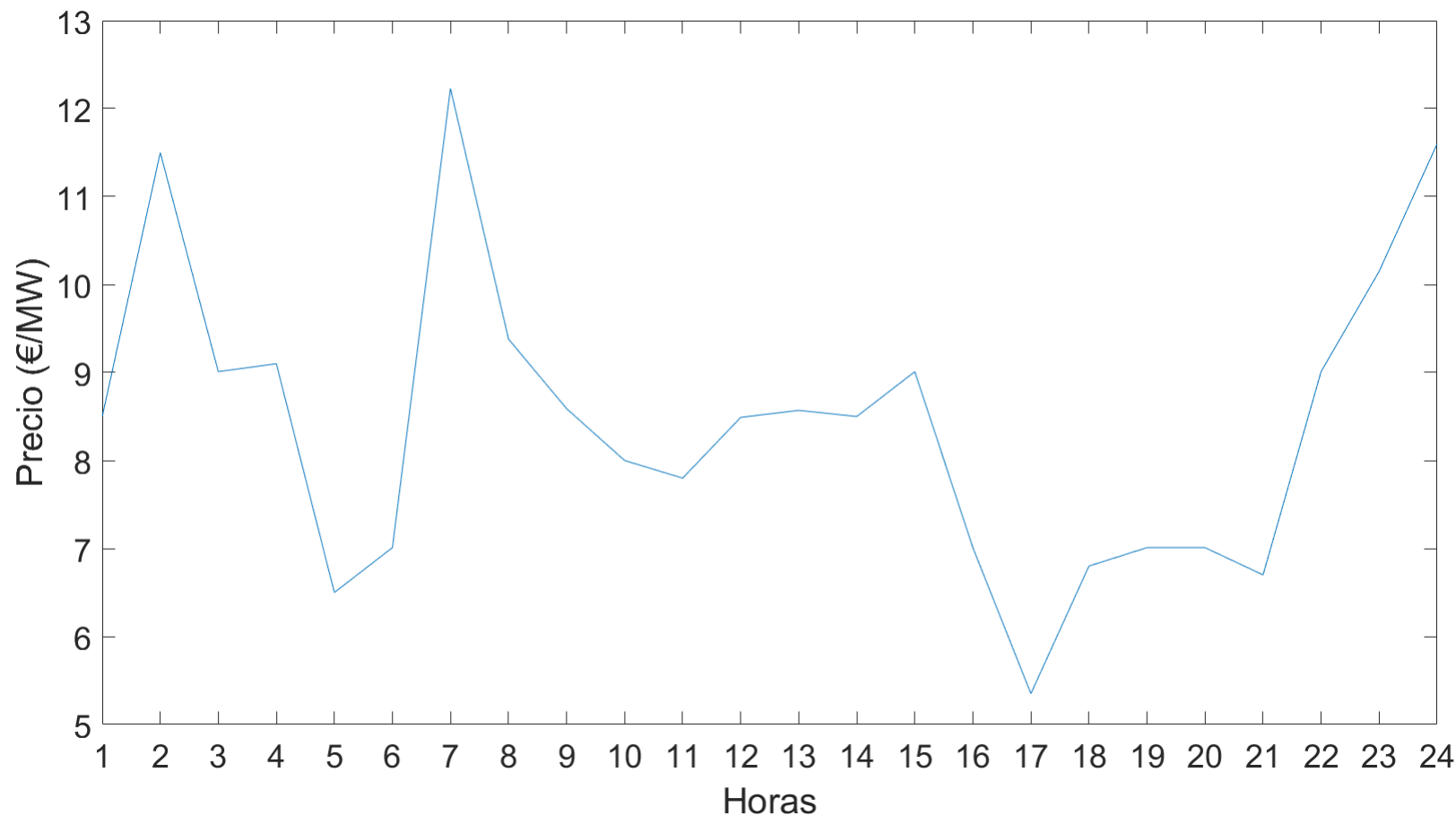
Precios del mercado diario y de las restricciones técnica del diario obtenidos por la unidad de generación.
Tomado de los ficheros I90DIA disponibles en (y directamente de) <https://www.esios.ree.es/>.

1. Programas de generación y consumo el 01/09/2016



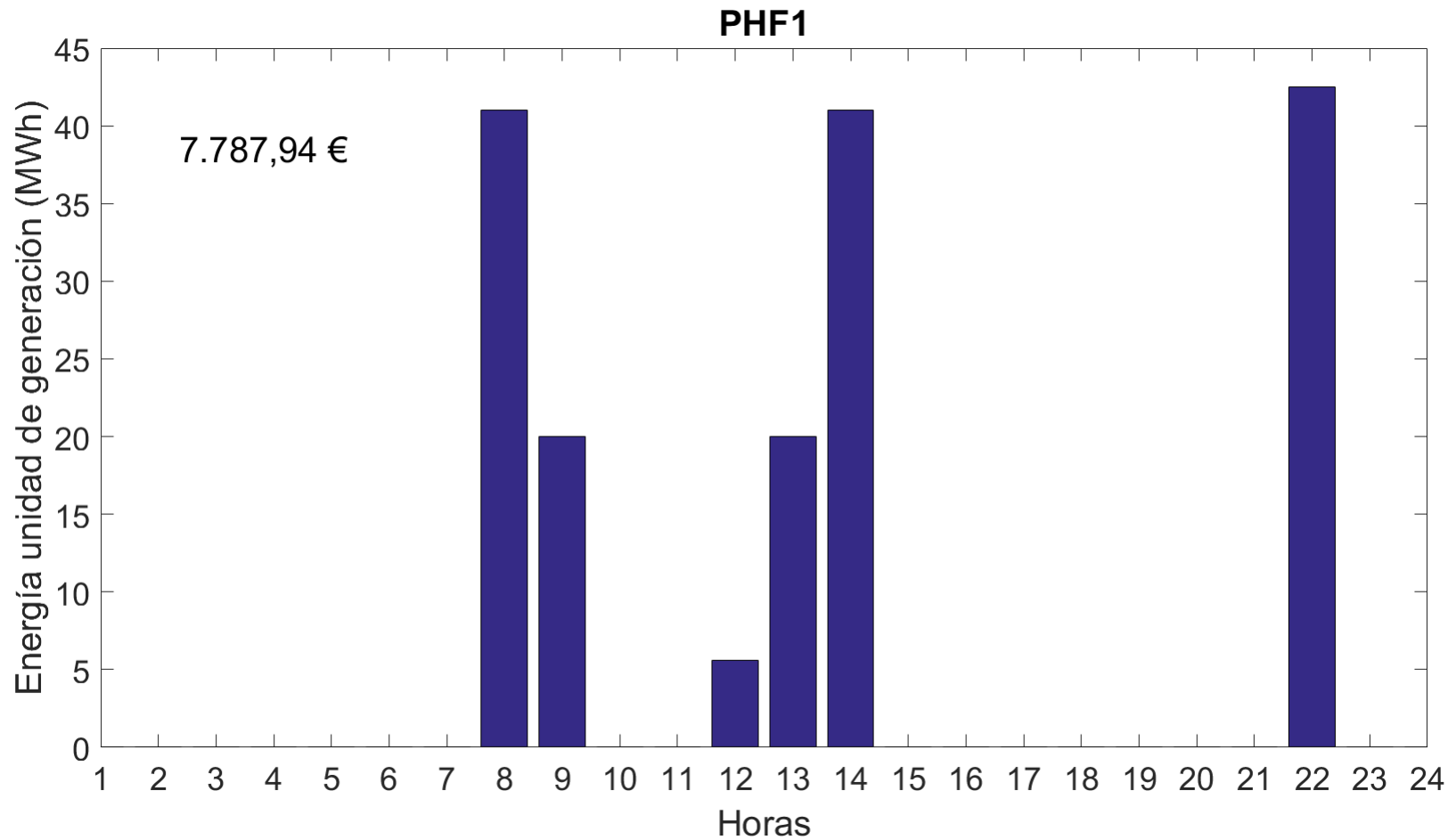
Banda de regulación secundaria casada a la unidad de generación. Tomado de los ficheros I90DIA disponibles en <https://www.esios.ree.es/>.

1. Programas de generación y consumo el 01/09/2016

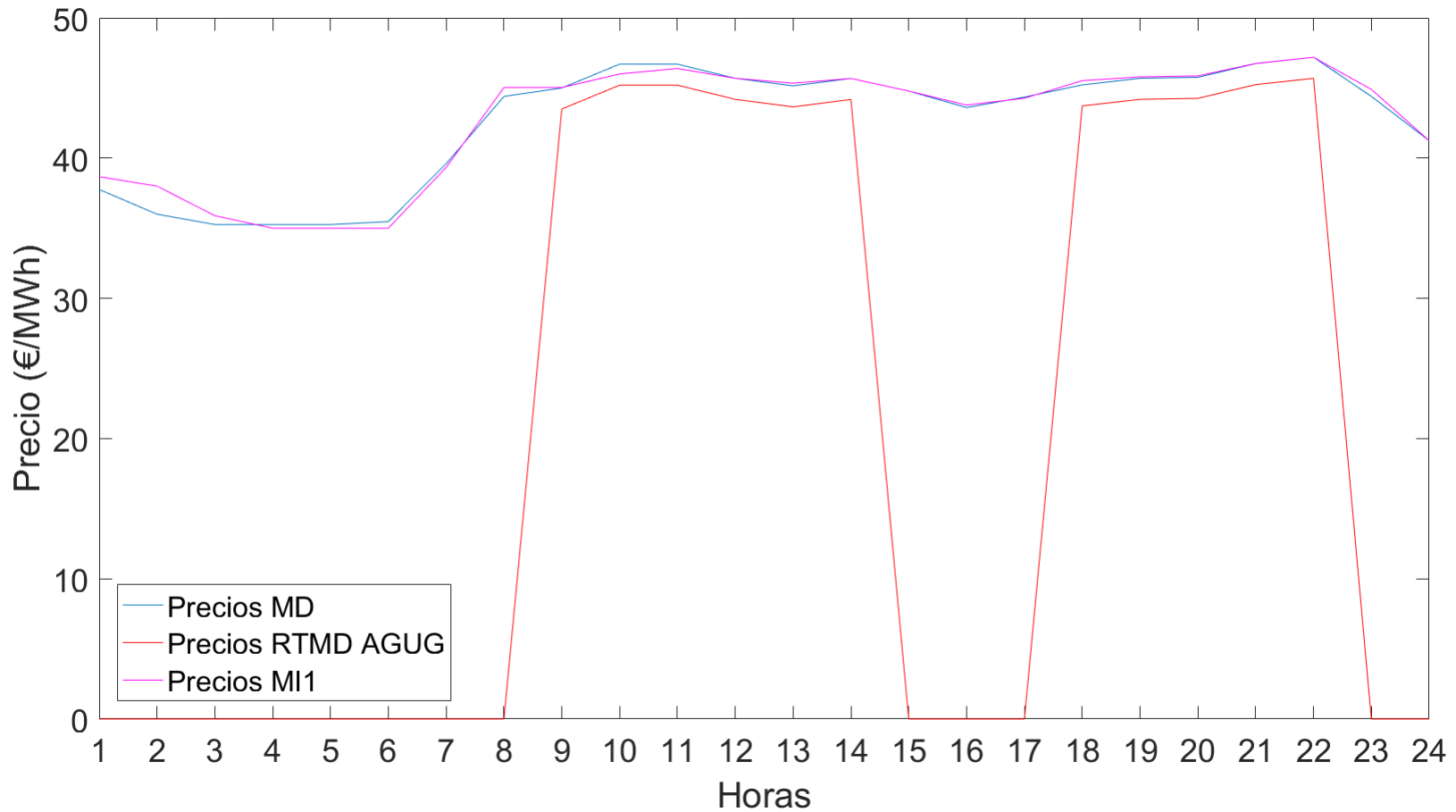


Precio de la banda de regulación secundaria. Tomado de <https://www.esios.ree.es/>.

1. Programas de generación y consumo el 01/09/2016

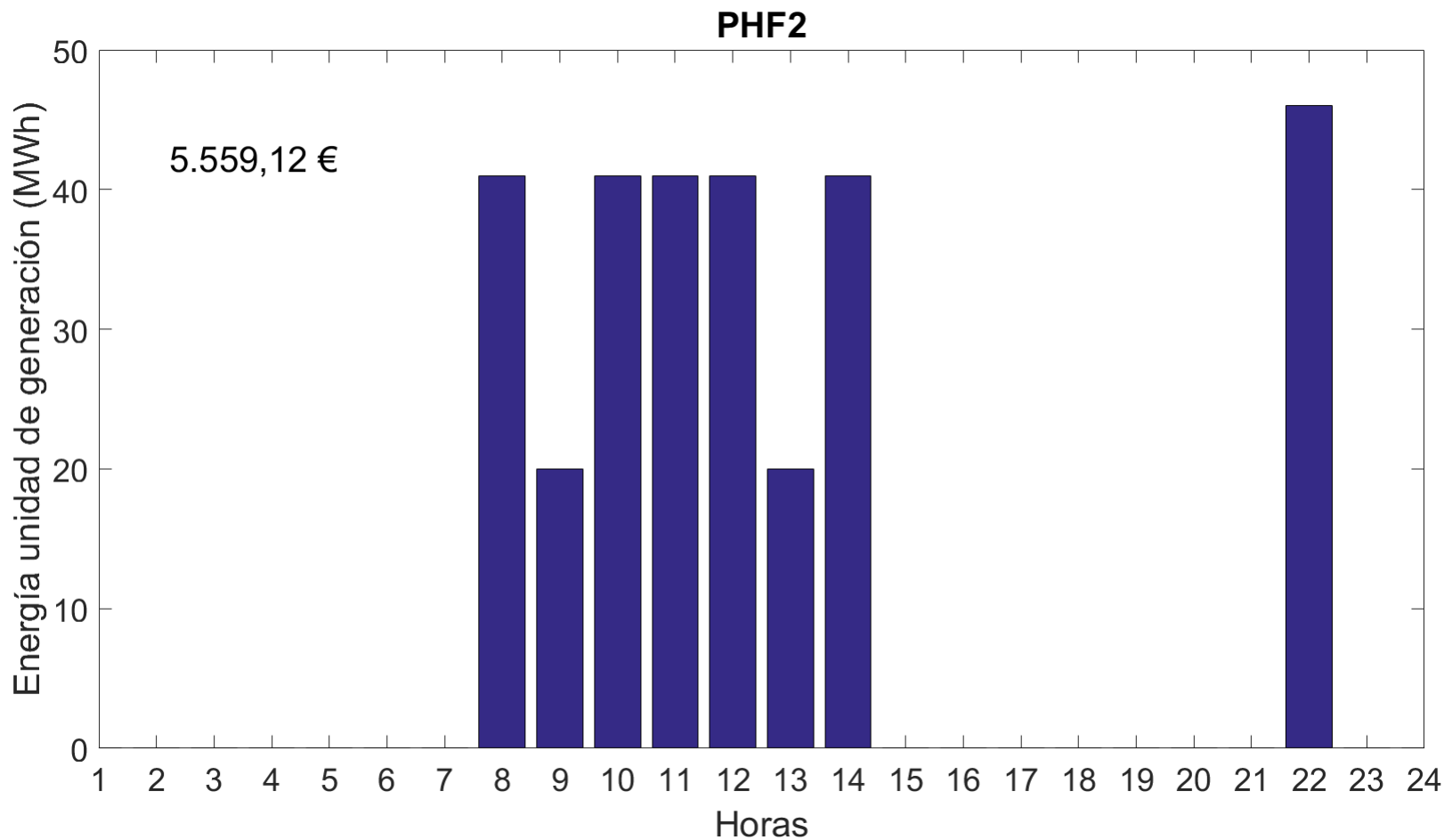


1. Programas de generación y consumo el 01/09/2016



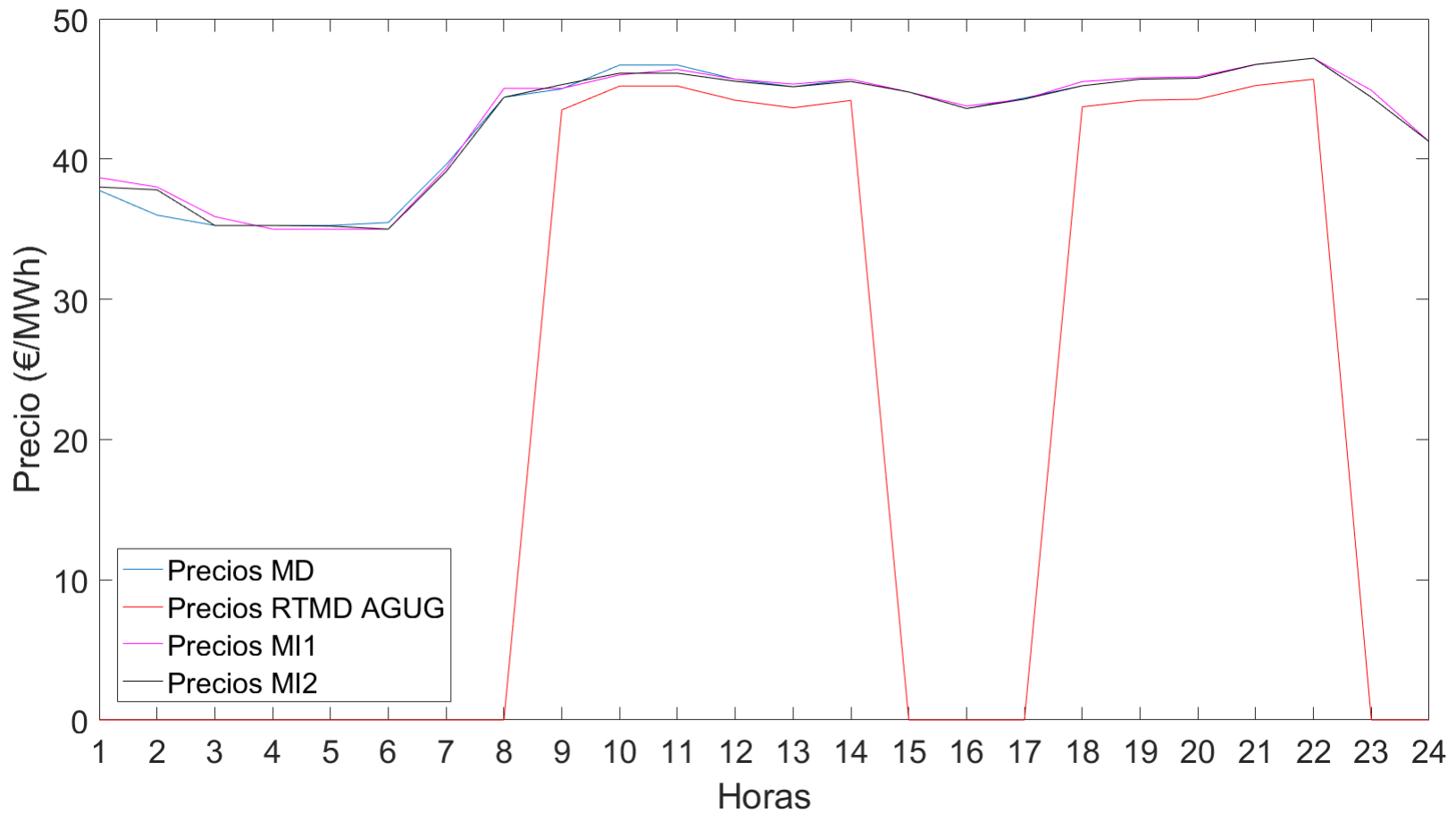
Precios del mercado diario, de las restricciones técnica del diario obtenidos por la unidad de generación y de la primera subasta del intradiario.
Tomado de los ficheros I90DIA disponibles en (y directamente de) <https://www.esios.ree.es/>

1. Programas de generación y consumo el 01/09/2016



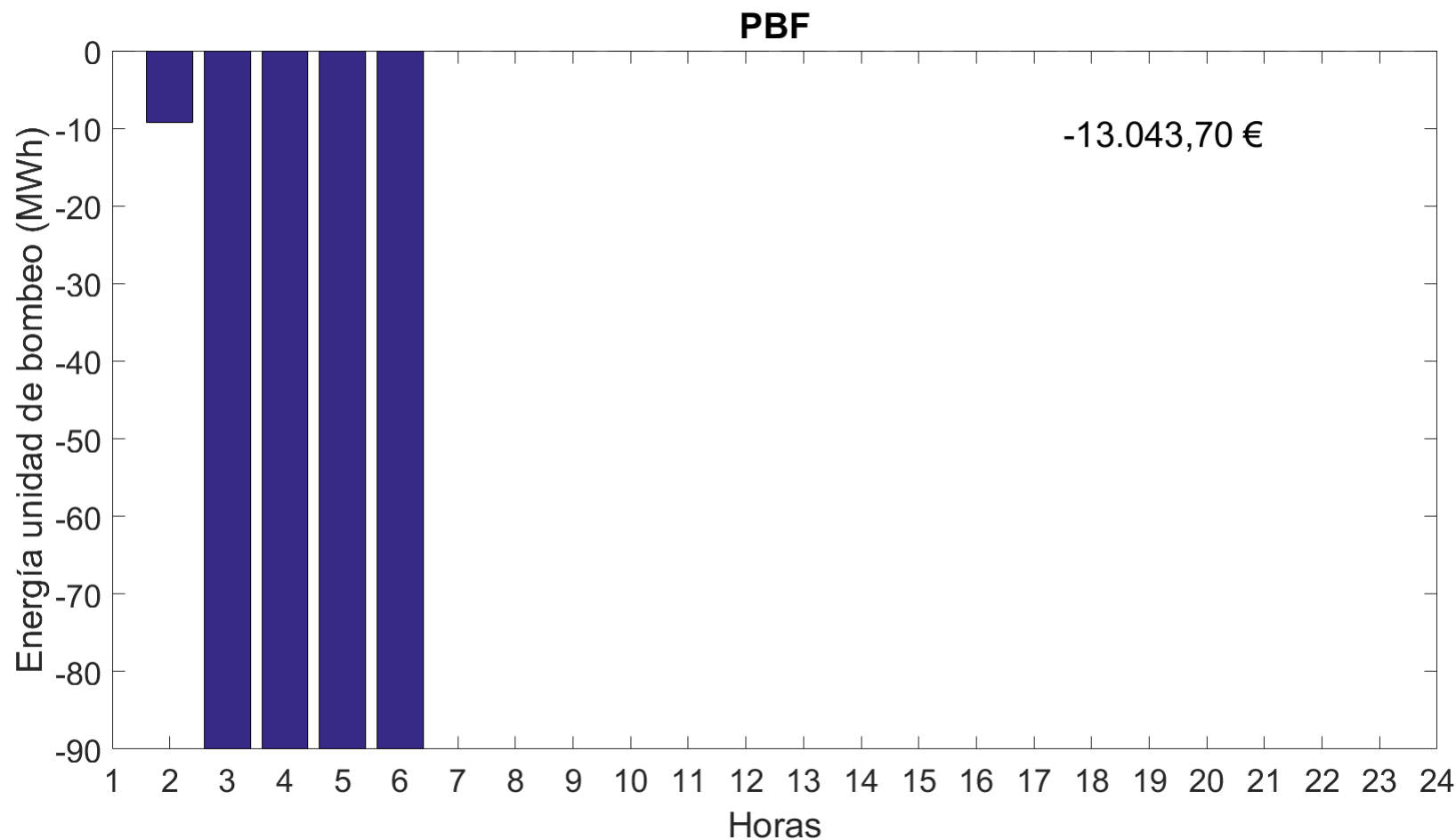
Programa de la unidad de generación en la segunda subasta del mercado intradiario. Tomado de <https://www.esios.ree.es/>.

1. Programas de generación y consumo el 01/09/2016



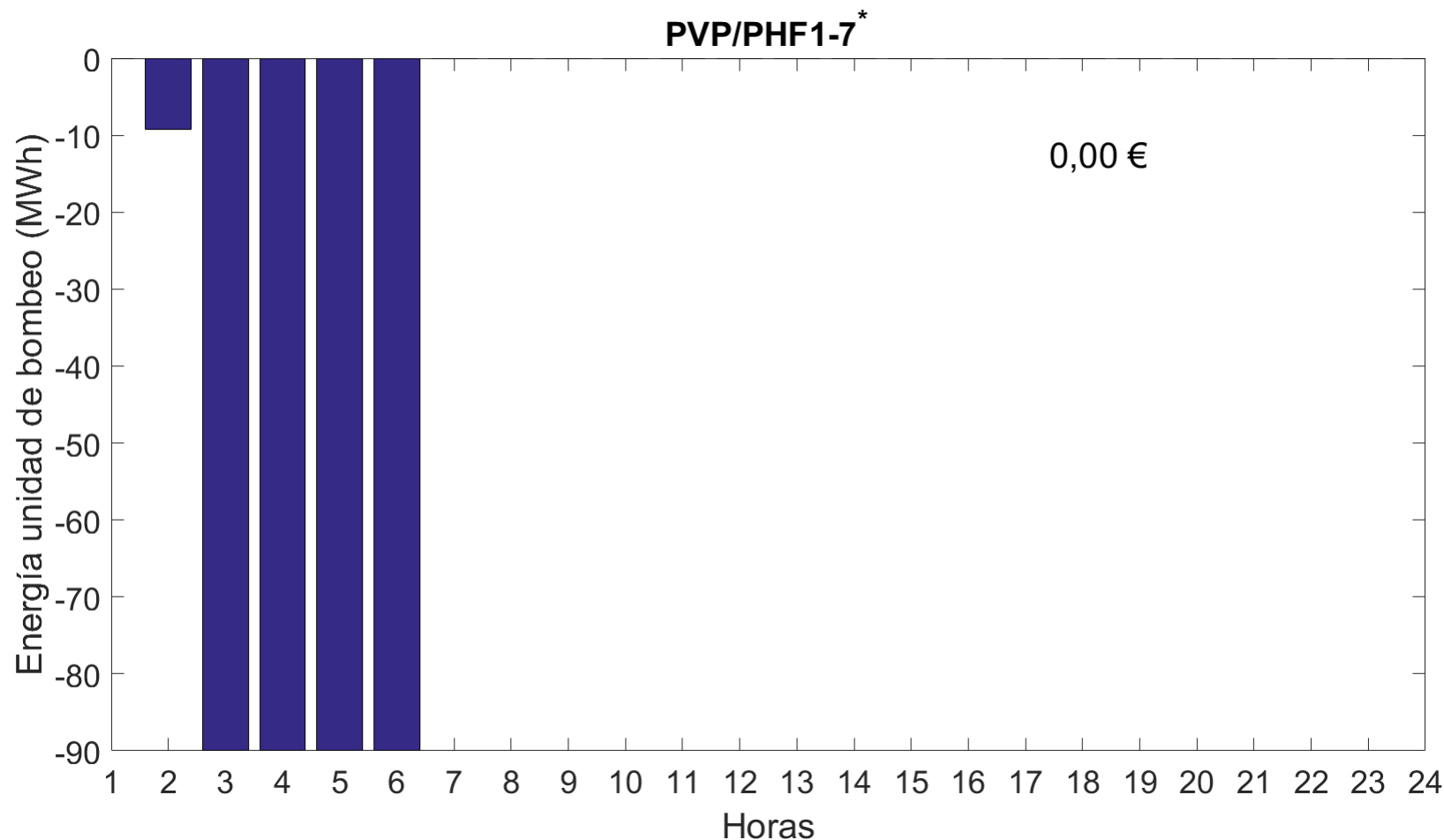
Precios del mercado diario, de las restricciones técnica del diario obtenidos por la unidad de generación y de la primera y segunda subastas del intradiario. Tomado de los ficheros I90DIA disponibles en (y directamente de) <https://www.esios.ree.es/>

1. Programas de generación y consumo el 01/09/2016



Programa base de funcionamiento de las unidades de bombeo. Tomado de los ficheros I90DIA disponibles en <https://www.esios.ree.es/>.

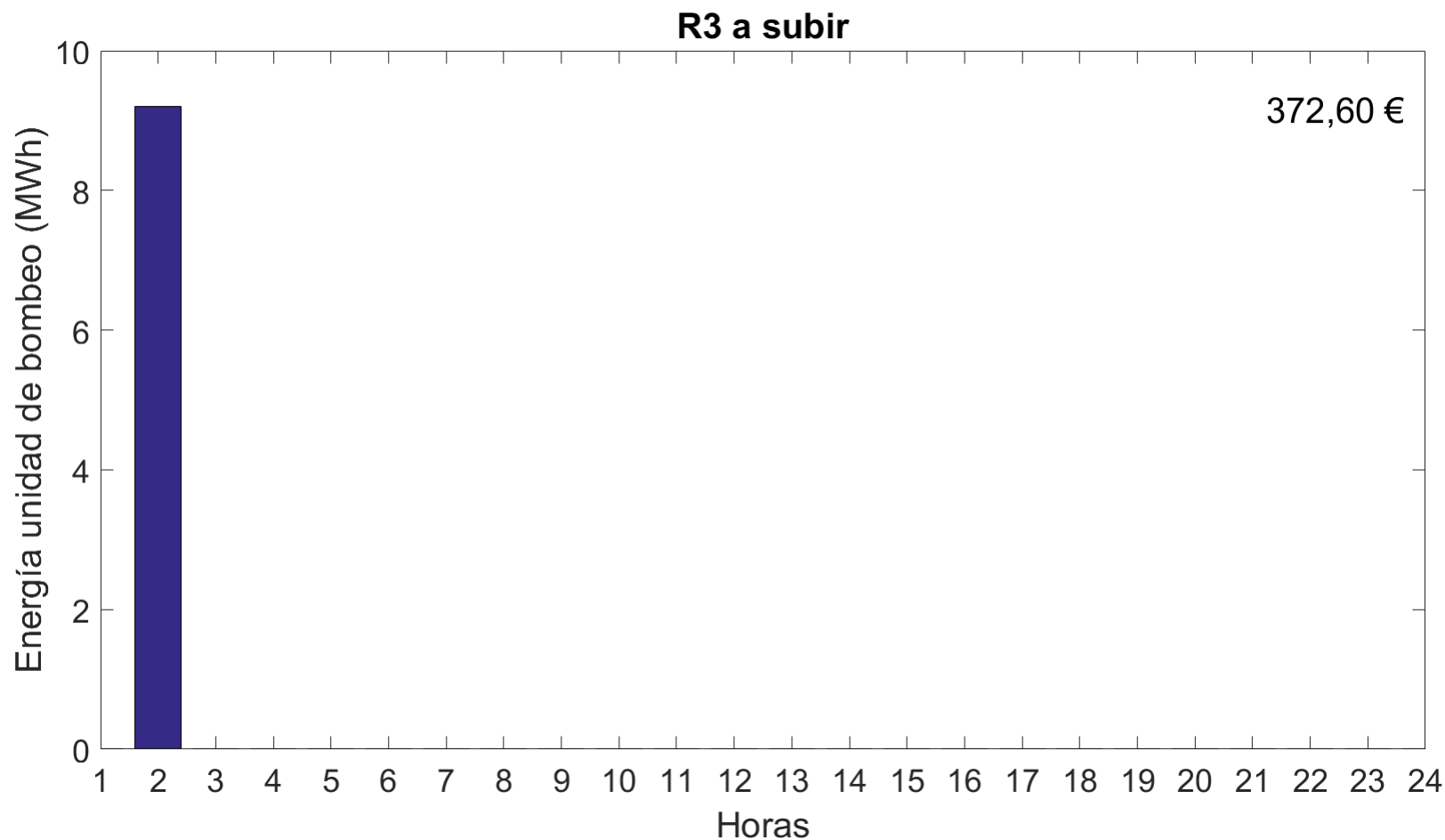
1. Programas de generación y consumo el 01/09/2016



Programa viable provisional y de las subastas de los intradiarios de las unidades de bombeo. Tomado de los ficheros I90DIA disponibles en <https://www.esios.ree.es/>.

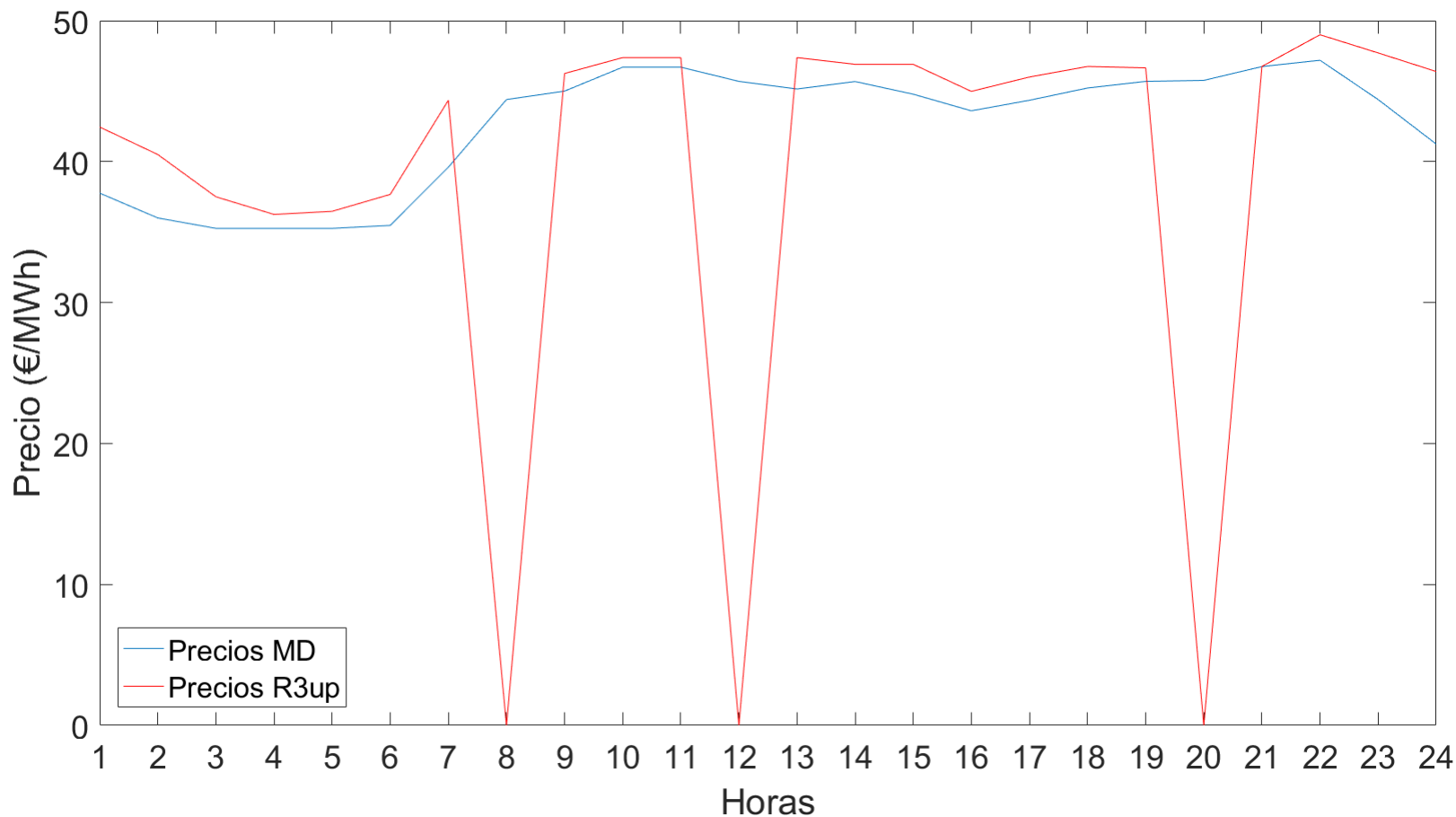
* Los programas PHFx (x=1,...,7) son idénticos en las horas en las que comparten horizonte de programación.

1. Programas de generación y consumo el 01/09/2016



Programa viable provisional y de las subastas de los intradiarios de las unidades de bombeo.
Tomado de los ficheros I90DIA disponibles en <https://www.esios.ree.es/>.

1. Programas de generación y consumo el 01/09/2016



Precios del mercado diario y de la regulación terciaria a subir. Tomado de <https://www.esios.ree.es/>

2. Resultado económico y energético final el 01/09/2016



Resultado económico final 01-09-2016 (€)					
AGUG		AGUB			
MD	38821,60	MD	-13043,70		
RTMD	-37555,60	R3	372,60		
BR2	3019,62				
MI1	7787,94				
MI2	5559,12				
Total	17632,68	Total	-12671,10	4961,58	Total

Resultado energético (MWh)	
AGUG	AGUB
291	-360

Muchas gracias por vuestra atención



Juan Ignacio Pérez Díaz
ji.perez@upm.es